従来のファイルストレージプロビジョニング

NetApp Solutions

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_file_nfs.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング 1
vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP 3
vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1 7

ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング

VMware vSphere では次の NFS プロトコルがサポートされていますが、どちらも ONTAP をサポートしています。

- "NFS バージョン 3"
- "NFS バージョン 4.1"

vSphere に適した NFS バージョンを選択する方法については、を参照してください "この NFS クライアントバージョンの比較"。

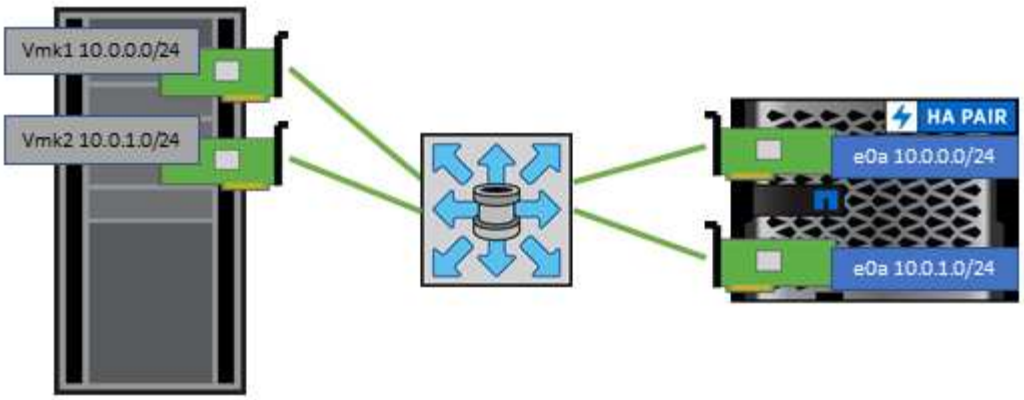
vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、 vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - に記載されている NFS v4.1 と相互運用性に関する表の注を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をサポートするには、特定の ESXi パッチレベルが必要です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys

- 匿名 UID ：
- superuser ： sys

- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。
  - スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）
- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。



次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

vSphere の機能	NFSv3	NFSv4.1
vMotion と Storage vMotion	はい。	はい。
高可用性	はい。	はい。
フォールトトレランス	はい。	はい。
DRS	はい。	はい。
ホストプロファイル	はい。	はい。
Storage DRS	はい。	いいえ
ストレージ I/O の制御	はい。	いいえ
SRM の場合	はい。	いいえ
仮想ボリューム	はい。	いいえ
ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ）	はい。	○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ）
Kerberos 認証	いいえ	○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ）
マルチパスのサポート	いいえ	×（ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます）

vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP

このタスクについて

ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 3 データストアの作成。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本スキル。
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / Cloud Volume Service / Azure NetApp Files ） ONTAP 9.8 以降を実行している
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
  - "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere 7.0 以降の vSphere ホスト情報
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います。"

VMware vSphere タスク

"vSphere 用の NFS クライアント設定のワークフローに従います。"

参照

vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

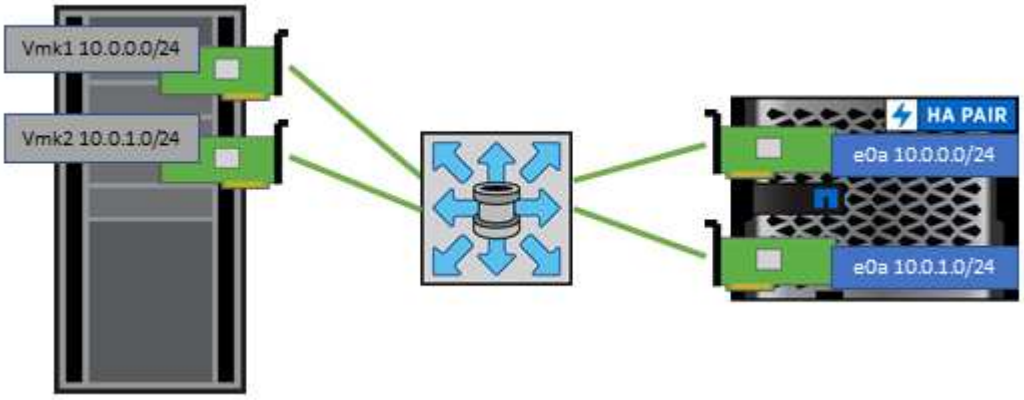
- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - に記載されている NFS v4.1 と相互運用性に関する表の注を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をサポートするには、特定の ESXi パッチレベルが必要です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol ： nfs3
  - クライアント一致仕様： 192.168.42.21
  - RO アクセスルール： sys
  - RW アクセスルール： sys
  - 匿名 UID ：
  - superuser ： sys
- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。

- スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）

- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。

- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。

- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。



次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

vSphere の機能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
vMotion と Storage vMotion	はい。	はい。
高可用性	はい。	はい。
フォールトトレランス	はい。	はい。
DRS	はい。	はい。
ホストプロファイル	はい。	はい。
Storage DRS	はい。	いいえ
ストレージ I/O の制御	はい。	いいえ

vSphere の機能	NFSv3	NFSv4.1
SRM の場合	はい。	いいえ
仮想ボリューム	はい。	いいえ
ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ）	はい。	○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ）
Kerberos 認証	いいえ	○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ）
マルチパスのサポート	いいえ	× （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます）

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 4.1 データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / クラウドボリュームサービス / Azure ネットアップファイル） ｛ ONTAP_version ｝ を実行しています
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報 ｛ vsphere_version ｝
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポート、 vSphere ホストを接続します
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション

- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 以下の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされているかどうかを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います"

VMware vSphere タスク

"vSphere 用 NFS クライアント構成のワークフローに従います。"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。